

RÉSEAUX WAN

CCNA – Connecting Networks v6.0

Document de Révision Complet

Théorie · Pratique Cisco · Évaluation

Chapitres 1 à 8 | Cours CCNA Routing & Switching
Année 2025–2026

| TABLE DES MATIÈRES

1. Chapitre 1 – Concepts du WAN
2. Chapitre 2 – Connexions Point à Point (HDLC / PPP)
3. Chapitre 3 – Connexions des Succursales (DSL, PPPoE, VPN, GRE, BGP)
4. Chapitre 4 – Listes de Contrôle d'Accès (ACL)
5. Chapitre 5 – Sécurité et Surveillance du Réseau (SNMP, SPAN)
6. Chapitre 6 – Qualité de Service (QoS)
7. Chapitre 7 – Évolution du Réseau (IoT, Cloud, SDN)
8. Chapitre 8 – Dépannage du Réseau
9. ÉVALUATION THÉORIQUE (QCM + Questions ouvertes)
10. ÉVALUATION PRATIQUE (Scénarios Cisco)

CHAPITRE 1 – CONCEPTS DU WAN

1.1 Pourquoi un WAN ?

- Un **WAN (Wide Area Network)** interconnecte des LANs distants géographiquement.
- Le WAN est détenu par un **opérateur télécom** ; le LAN est détenu par l'entreprise.
- L'entreprise paye l'opérateur pour le transport de données, voix et vidéo.
- Sans WAN, les LANs restent des îlots isolés.

1.2 Topologies WAN

Topologie	Description	Avantages / Inconvénients
Point à point	Circuit dédié entre 2 sites	Simple, fiable – coûteux
Étoile (Hub & Spoke)	Sites rattachés à un concentrateur central	Économique – point de défaillance unique
Maillage global (Full Mesh)	Chaque site connecté à tous les autres	Très résilient – très coûteux
Double résidence (Dual-Homed)	Deux liaisons vers l'opérateur	Redondance – plus cher et complexe

1.3 Terminologie WAN essentielle

Terme	Définition
CPE	Équipement côté client (routeur, modem)
DCE	Équipement de communication données (fournit l'horloge)
DTE	Équipement terminal de données (routeur client)
Boucle locale	Câble entre l'abonné et le central téléphonique (CO)
CO	Central téléphonique de l'opérateur
Point de démarcation	Frontière entre équipement client et opérateur
CSU/DSU	Adaptateur numérique entre routeur et ligne WAN

1.4 Commutation de circuits vs Commutation de paquets

	Commutation de circuits	Commutation de paquets
Principe	Circuit dédié (RTPC, RNIS)	Paquets partagent le réseau (Frame Relay, Internet)

Ressources	Réservées en permanence	Partagées à la demande
Coût	Élevé	Moins élevé
Latence	Faible et prévisible	Variable (gigue)

1.5 Technologies WAN – Vue d'ensemble

Technologie	Type	Débit indicatif	Remarques
Ligne louée (T1/E1)	Privé, dédié	T1 = 1,544 Mbit/s	Coûteux, fiable
RNIS (BRI/PRI)	Commuté	BRI : 128 kbit/s	En déclin
Frame Relay	Privé, NBMA	Jusqu'à 4 Mbit/s	DLCI, PVC
ATM	Privé	Variable	Cellules 53 octets
MPLS	Privé / Opérateur	Variable	Étiquettes, multiprotocole
DSL	Public haut débit	ADSL : <8 Mbit/s	Filaire cuivre, DSLAM
Câble (HFC)	Public haut débit	Variable	CMTS, partagé
Satellite (VSAT)	Public	~1-20 Mbit/s	Zones rurales, latence élevée
4G/LTE	Public sans fil	Jusqu'à 150 Mbit/s	Mobile
VPN sur Internet	Public sécurisé	Selon bande passante	Chiffrement IPsec/SSL

1.6 DWDM

- Multiplie la bande passante sur une seule fibre optique.
- Supporte plus de 80 canaux × 10 Gbit/s sur un seul brin de fibre.
- Communication bidirectionnelle sur une seule fibre.

CHAPITRE 2 – CONNEXIONS POINT À POINT (HDLC / PPP)

2.1 Protocoles d'encapsulation WAN

Protocole	Utilisation	Notes
HDLC	Défaut Cisco sur liaisons série	Propriétaire Cisco, entre 2 routeurs Cisco uniquement
PPP	Routeur à routeur, multiconstructeur	Authentification PAP/CHAP, compression, multiliason
Frame Relay	NBMA avec DLCI	Plusieurs circuits virtuels sur une interface

2.2 HDLC – Configuration et vérification

```
! Activer HDLC (encapsulation par défaut Cisco)
Router(config-if)# encapsulation hdlc

! Vérifier l'interface série
Router# show interfaces serial 0/0/0

! Vérifier la présence du câble et le rôle DCE/DTE
Router# show controllers serial 0/0/0
```

États de l'interface série

Affichage	Signification
Serial is up, line protocol is up	OK – opérationnel
Serial is up, line protocol is down	Problème couche 2 (encapsulation, horloge)
Serial is down, line protocol is down	Problème physique (câble)
Serial is administratively down	Interface désactivée (shutdown)

2.3 PPP – Architecture

- **LCP (Link Control Protocol)** : établit, configure et teste la liaison.
- **NCP (Network Control Protocol)** : configure les protocoles de couche réseau (IPCP pour IPv4, IPv6CP pour IPv6).
- 3 phases d'établissement : (1) Établissement liaison, (2) Qualité liaison, (3) Négociation protocoles réseau.

2.4 PPP – Configuration complète

```
! Étape 1 : Activer l'encapsulation PPP
Router(config-if)# encapsulation ppp

! Étape 2 : Compression (facultatif)
Router(config-if)# compress predictor

! Étape 3 : Contrôle qualité de liaison (facultatif)
Router(config-if)# ppp quality 80

! Étape 4 : Multiliasion PPP
Router(config)# interface multilink 1
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ppp multilink
Router(config-if)# ppp multilink group 1

Router(config)# interface serial 0/0/0
Router(config-if)# encapsulation ppp
Router(config-if)# ppp multilink
Router(config-if)# ppp multilink group 1
```

2.5 Authentification PPP

PAP (non sécurisé – texte clair)

```
! Sur les DEUX routeurs (R1 et R2) :
R1(config)# username R2 password cisco123
R1(config-if)# encapsulation ppp
R1(config-if)# ppp authentication pap
R1(config-if)# ppp pap sent-username R1 password cisco123

R2(config)# username R1 password cisco123
R2(config-if)# encapsulation ppp
R2(config-if)# ppp authentication pap
R2(config-if)# ppp pap sent-username R2 password cisco123
```

CHAP (sécurisé – hash MD5 – RECOMMANDÉ)

```
! Sur les DEUX routeurs :
R1(config)# username R2 password cisco123
R1(config-if)# encapsulation ppp
R1(config-if)# ppp authentication chap

R2(config)# username R1 password cisco123
R2(config-if)# encapsulation ppp
R2(config-if)# ppp authentication chap
```

! IMPORTANT : les mots de passe doivent être IDENTIQUES sur les deux routeurs
! Les noms d'hôtes doivent correspondre aux usernames configurés

Règle clé : Avec CHAP, le username configuré doit correspondre au hostname du routeur distant. Le mot de passe doit être identique des deux côtés.

Débogage PPP

```
Router# debug ppp authentication
Router# debug ppp negotiation
Router# debug ppp error
! Désactiver le débogage après usage :
Router# no debug all
```

CHAPITRE 3 – CONNEXIONS DES SUCCURSALES

3.1 Technologies haut débit

Technologie	Support	Partage	Distance max
ADSL	Paire de cuivre	Non partagé	< 5,46 km du CO
SDSL	Paire de cuivre	Non partagé	Symétrique up/down
Câble (HFC)	Coaxial + fibre	Partagé entre abonnés	—
LTE/4G	Radio	Partagé	Rayon de cellule
Satellite	Radio (géosyn.)	Partagé	35 786 km altitude

3.2 PPPoE – Configuration

PPPoE crée un tunnel PPP sur Ethernet (MTU = 1492 octets au lieu de 1500).

```
! Sur le routeur client :

! 1. Créer l'interface dialer
interface dialer 1
 ip address negotiated
 encapsulation ppp
 dialer pool 1
 ip mtu 1492
 ip tcp adjust-mss 1452
 ppp chap hostname CLIENT_PPPoE
 ppp chap password MonMotDePasse

! 2. Activer PPPoE sur l'interface Ethernet physique
interface GigabitEthernet 0/0
 pppoe enable
 pppoe-client dial-pool-number 1
 no ip address
 no shutdown

! Vérification
show ip interface brief
show interface dialer 1
show pppoe session
```

3.3 VPN – Types

Type	Usage	Caracteristiques
VPN Site à Site	Réseaux entiers entre succursales	Toujours actif, géré par passerelle
VPN Accès distant	Télétravailleurs, mobiles	Logiciel client (Cisco AnyConnect)
DMVPN	Réseau maillé dynamique	NHRP + mGRE + IPsec

3.4 GRE – Tunnel générique (non sécurisé)

```
! Configuration d'un tunnel GRE entre R1 (10.10.10.1) et R2 (20.20.20.1)

! Sur R1 :
interface tunnel 0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 tunnel source 10.10.10.1
 tunnel destination 20.20.20.1
 tunnel mode gre ip

! Sur R2 :
interface tunnel 0
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
 tunnel source 20.20.20.1
 tunnel destination 10.10.10.1
 tunnel mode gre ip

! Vérification
show ip interface brief
show interface tunnel 0
show ip route
show ip ospf neighbor    (si OSPF sur le tunnel)
```

Important : GRE n'est pas sécurisé seul. Pour la sécurité, combiner GRE + IPsec.

3.5 eBGP – Configuration

```
! Utiliser BGP uniquement si connexion à PLUSIEURS FAI (multi-homing)
! NE PAS utiliser BGP si connexion unique (single-homed)

! Activer BGP avec AS 65000, voisin FAI AS 65001
Router(config)# router bgp 65000
Router(config-router)# neighbor 209.165.201.1 remote-as 65001
Router(config-router)# network 198.133.219.0 mask 255.255.255.0

! Vérification
```



```
show ip bgp
show ip bgp summary
show ip route
```

CHAPITRE 4 – LISTES DE CONTRÔLE D'ACCÈS (ACL)

4.1 Concepts fondamentaux

- Une ACL est une liste séquentielle d'instructions **permit/deny** appelées ACE.
- Toute ACL se termine par un **deny any implicite** : tout trafic non matché est bloqué.
- Traitement **séquentiel** : première correspondance trouvée → action appliquée, fin du traitement.

Règle des 3 × 1

- **1 protocole** par ACL (IP, IPv6, etc.)
- **1 direction** par ACL (in ou out)
- **1 interface** par ACL

4.2 Types d'ACL IPv4

Type	Numéros	Filtre sur	Placement recommandé
Standard	1–99 et 1300–1999	Adresse source uniquement	Plus près de la DESTINATION
Étendue	100–199 et 2000–2699	Protocole, source, destination, ports	Plus près de la SOURCE

4.3 ACL Standard – Configuration

```
! ACL standard numérotée
access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 10 deny any
```

```
! Appliquer sur une interface
interface GigabitEthernet 0/1
ip access-group 10 out
```

```
! ACL standard nommée
ip access-list standard AUTORISER_LAN
remark Autorise le LAN 192.168.10.0/24
permit 192.168.10.0 0.0.0.255
deny any
```

```
! Appliquer la nommée
interface GigabitEthernet 0/1
ip access-group AUTORISER_LAN out
```

```
! Modifier une ACL existante (supprimer/ajouter une entrée)
ip access-list standard AUTORISER_LAN
  no 10
  15 permit host 192.168.10.25

! Supprimer une ACL
no access-list 10

! Vérification
show access-lists
show ip interface GigabitEthernet 0/1
```

4.4 ACL Étendue – Configuration

```
! Syntaxe complète
access-list [100-199] {permit|deny} PROTOCOLE SOURCE WILDCARD
  [opérateur port] DESTINATION WILDCARD [opérateur port]

! Exemples pratiques :

! Bloquer Telnet (port 23) depuis 192.168.11.0/24 vers n'importe quelle dest.
access-list 101 deny tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 any eq 23

! Autoriser HTTP et HTTPS
access-list 103 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 80
access-list 103 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443

! Autoriser les réponses TCP établies (TCP established)
access-list 104 permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 established

! Bloquer FTP (ports 20 et 21)
access-list 101 deny tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 any eq ftp
access-list 101 deny tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 any eq ftp-data
access-list 101 permit ip any any

! Appliquer sur interface (côté source = IN sur interface LAN source)
interface GigabitEthernet 0/1
  ip access-group 101 in

! ACL étendue nommée
ip access-list extended FILTRAGE_WEB
  permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 80
  permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
  deny ip any any

! Afficher les noms de ports disponibles
access-list 101 permit tcp any any eq ?
```

Opérateurs de port

Opérateur	Signification
eq	Égal à (equal)
neq	Différent de (not equal)
lt	Inférieur à (less than)
gt	Supérieur à (greater than)
range	Plage de ports

4.5 Ports TCP/UDP courants

Service	Port	Protocole
FTP data	20	TCP
FTP contrôle	21	TCP
SSH	22	TCP
Telnet	23	TCP
SMTP	25	TCP
DNS	53	UDP/TCP
TFTP	69	UDP
HTTP	80	TCP
HTTPS	443	TCP

4.6 ACL IPv6

```
! Les ACL IPv6 sont TOUJOURS nommées, jamais numérotées
! Pas de masque wildcard → on utilise le préfixe (ex: /64)
! La commande d'application est "ipv6 traffic-filter" (pas ip access-group)

! Instructions implicites finales automatiques :
!   permit icmp any any nd-na
!   permit icmp any any nd-ns
!   deny ipv6 any any

! Créer une ACL IPv6
ipv6 access-list NO-R3-LAN-ACCESS
deny ipv6 2001:DB8:CAFE:30::/64 any
permit ipv6 any any
```

```

! Appliquer sur une interface
interface GigabitEthernet 0/0
  ipv6 traffic-filter NO-R3-LAN-ACCESS in

! Sur les lignes VTY (même syntaxe IPv4 et IPv6)
line vty 0 4
  access-class NOM-ACL in

! Vérification
show ipv6 access-list
show ipv6 interface GigabitEthernet 0/0
show access-lists

```

4.7 Erreurs fréquentes – Dépannage ACL

Erreur	Cause	Solution
Ordre des ACE incorrect	La règle plus générale est avant la règle spécifique	Réordonner les ACE
TFTP bloqué par ACL TCP	TFTP utilise UDP, pas TCP	Remplacer <code>permit tcp</code> par <code>permit ip</code>
Port source/destination inversé	eq placé du mauvais côté	Mettre <code>eq telnet</code> côté destination
Mauvaise direction (in/out)	ACL appliquée en entrée au lieu de sortie	Changer la direction d'application
Mauvais emplacement ACL standard	ACL standard trop proche de la source	Déplacer au plus près de la destination

CHAPITRE 5 – SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE DU RÉSEAU

5.1 Attaques LAN et contre-mesures

Attaque	Mécanisme	Contre-mesure
Reconnaissance CDP	CDP révèle les infos des équipements	<code>no cdp run</code> / <code>no cdp enable</code>
Attaque Telnet (brute force)	Tentatives répétées de mot de passe	Utiliser SSH, ACL sur vty, TACACS+/RADIUS
Inondation MAC (MAC Flooding)	Saturation table MAC → mode hub	Port Security
Switch Spoofing (VLAN)	Fausse négociation trunk avec DTP	<code>switchport mode access</code> , <code>switchport nonegotiate</code>
DHCP Spoofing	Faux serveur DHCP	DHCP Snooping
DHCP Starvation	Épuisement des adresses DHCP	DHCP Snooping + Port Security

5.2 DHCP Snooping

```
! Activer DHCP Snooping globalement
ip dhcp snooping

! Activer sur un VLAN
ip dhcp snooping vlan 10

! Définir les ports approuvés (vers serveur DHCP légitime)
interface GigabitEthernet 0/1
ip dhcp snooping trust

! Les ports non approuvés rejettent automatiquement les messages serveur DHCP
```

5.3 Sécurité des ports (Port Security)

```
! Activer la sécurité des ports
interface FastEthernet 0/1
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation shutdown
```

```
! Vérification
show port-security interface FastEthernet 0/1
show port-security address
```

5.4 AAA et 802.1X

- **AAA** : Authentication (qui es-tu ?), Authorization (que peux-tu faire ?), Accounting (que fais-tu ?).
- **TACACS+** : Cisco propriétaire, TCP port 49, chiffre tout le paquet.
- **RADIUS** : Standard ouvert, UDP, chiffre uniquement le mot de passe.
- **802.1X** : Supplément (client) + Authenticator (commutateur) + Serveur d'authentification (RADIUS).

5.5 SNMP – Configuration

SNMPv2c (moins sécurisé)

```
! Configurer la chaîne de communauté en lecture seule
snmp-server community PUBLIC ro

! Configurer en lecture/écriture
snmp-server community PRIVATE rw

! Documenter l'emplacement et le contact
snmp-server location "Salle serveurs Paris"
snmp-server contact admin@example.com

! Vérification
show snmp
show snmp community
```

SNMPv3 (recommandé)

```
! 1. Créer une ACL pour autoriser le NMS
ip access-list standard PERMIT-ADMIN
permit 192.168.1.0 0.0.0.255

! 2. Créer une vue SNMP
snmp-server view SNMP-R0 iso included

! 3. Créer un groupe SNMPv3
snmp-server group SNMP-GROUP v3 priv read SNMP-R0 access PERMIT-ADMIN

! 4. Créer un utilisateur
```

```
snmp-server user SNMP-USER SNMP-GROUP v3 auth sha MON_AUTH_PASS priv aes 128  
MON_PRIV_PASS
```

Composants SNMP

Composant	Rôle
Gestionnaire SNMP (NMS)	Interroge (get) et configure (set) les agents
Agent SNMP	Réside sur l'équipement, répond aux requêtes, envoie des traps
MIB	Base de données des objets gérés (OID)
Trap	Message non sollicité de l'agent vers le NMS

5.6 SPAN (Analyseur de port)

```
! SPAN locale : copier le trafic d'un port source vers un port de destination  
monitor session 1 source interface FastEthernet 0/1 both  
monitor session 1 destination interface FastEthernet 0/24
```

```
! Vérification  
show monitor
```

```
! Le port de destination n'est plus un port de commutation normal  
! On y branche Wireshark ou un IPS
```


CHAPITRE 6 – QUALITÉ DE SERVICE (QoS)

6.1 Concepts clés

Paramètre	Définition	Impact
Bande passante	Capacité de transmission (bits/s)	Limite le débit
Latence/Délai	Temps source → destination	Affecte toutes les apps
Gigue (Jitter)	Variation du délai	Critique pour voix/vidéo
Perte de paquets	Paquets abandonnés en congestion	Coupures audio/vidéo

6.2 Exigences réseau par type de trafic

Trafic	Latence max	Gigue max	Perte max	Bande passante min
Voix (VoIP)	150 ms	30 ms	1 %	30 kbit/s
Vidéo	200–400 ms	30–50 ms	0,1–1 %	384 kbit/s – 20 Mbit/s
Données (TCP)	Tolère plus	—	TCP retransmet	Variable

6.3 Algorithmes de file d'attente

Algorithme	Principe	Usage recommandé
FIFO	Premier arrivé, premier servi	Liaisons rapides, peu de congestion
WFQ	Allocation équitable pondérée par flux	Trafic mixte général
CBWFQ	Classes définies par l'utilisateur avec bande passante garantie	Trafic différencié
LLQ	CBWFQ + priorité stricte pour trafic temps réel	Voix (VoIP) – RECOMMANDÉ

6.4 Modèles QoS

Modèle	Garantie	Scalabilité	Protocole
Best Effort	Aucune	Très bonne	—
IntServ	Bout en bout	Faible	RSVP
DiffServ	Quasi-garantie	Bonne	DSCP, saut par saut

6.5 Marquage QoS

Couche	Champ	Bits	Valeurs
Couche 2 (Ethernet 802.1Q)	CoS (802.1p)	3 bits	0 (faible) à 7 (haute)
Couche 3 (IPv4)	DSCP (dans champ ToS)	6 bits	0–63 (64 valeurs)

Valeurs DSCP importantes

- **BE (Best Effort)** = DSCP 0 : trafic par défaut
- **EF (Expedited Forwarding)** = DSCP 46 : trafic voix
- **AF (Assured Forwarding)** = AF_xy : x = classe (1-4), y = probabilité de perte (1-3)

6.6 Outils QoS

- **Classification** : identifier le type de trafic (ACL, NBAR, interface d'entrée).
- **Marquage** : apposer une valeur DSCP/CoS → faire au plus près de la source.
- **WRED** : abandonne progressivement des paquets TCP avant saturation (pas d'effet sur UDP).
- **Traffic Shaping** : lisse le trafic sortant en mettant les excès en file d'attente.
- **Traffic Policing** : supprime ou remarque le trafic entrant en excès (CIR).

CHAPITRE 7 – ÉVOLUTION DU RÉSEAU (IoT, Cloud, SDN)

7.1 Internet des Objets (IoT)

Les 6 piliers du système Cisco IoT :

1. **Connectivité réseau** : infrastructure pour connecter tous les objets.
2. **Fog Computing** : traitement distribué en périphérie (vs Cloud centralisé) → résilience + sécurité.
3. **Sécurité** : OT security, IoT network security, physical security (caméras IP, FirePOWER).
4. **Traitement analytique** : transformation des données en informations exploitables.
5. **Gestion et automatisation** : Cisco IoT Field Network Director, Cisco Prime.
6. **Plate-forme applicative** : Cisco IOx (IOS + Linux sur routeurs).

7.2 Cloud Computing

Modèle de service	Description
SaaS (Software as a Service)	Applications via Internet (Gmail, Office 365)
PaaS (Platform as a Service)	Outils de développement d'applications
IaaS (Infrastructure as a Service)	Infrastructure réseau virtualisée
ITaaS (IT as a Service)	Services IT managés par des professionnels

Modèle de cloud	Accès	Exemple
Public	Grand public	Amazon AWS, Azure
Privé	Entreprise spécifique	Cloud interne d'entreprise
Hybride	Mixte public + privé	Débordement vers le public
Communautaire	Communauté spécifique	Santé (HIPAA)

7.3 Virtualisation

- **Hyperviseur Type 1 (bare-metal)** : installé directement sur le matériel (VMware ESXi).
Meilleure performance.
- **Hyperviseur Type 2 (hébergé)** : installé sur un OS existant (VirtualBox, VMware Workstation). Pour usage personnel.
- **Cisco UCS** : Unified Computing System → gère des milliers de VMs.

7.4 SDN (Software-Defined Networking)

Plan	Rôle	Dans SDN
Plan de contrôle	Décisions de routage (cerveau)	Déplacé vers le contrôleur SDN centralisé
Plan de données	Transmission des paquets	Reste sur les équipements
Plan de gestion	Administration SSH/SNMP	Géré par le contrôleur

- **API Northbound** : contrôleur ↔ applications en amont.
- **API Southbound (OpenFlow)** : contrôleur ↔ équipements en aval.

Types de SDN Cisco

- **SDN basé sur les appareils** : Cisco OnePK.
- **SDN basé sur les contrôleurs** : Cisco Open SDN Controller (OpenDaylight).
- **SDN basé sur les politiques** : Cisco APIC-EM → le plus simple, aucune programmation requise.

ACI (Application Centric Infrastructure)

- 3 composants : **ANP** (profil d'applications), **APIC** (contrôleur), **Commutateurs Cisco Nexus 9000**.
- Topologie **Spine-Leaf** : Leaf = accès, Spine = cœur.

CHAPITRE 8 – DÉPANNAGE DU RÉSEAU

8.1 Méthodologie

Le processus de dépannage comporte 3 étapes :

1. **Collecter les symptômes** : informations utilisateurs, systèmes de gestion, messages console.
2. **Isoler le problème** : éliminer les variables, identifier la couche OSI concernée.
3. **Appliquer les mesures correctives** : implémenter, tester, documenter.

8.2 Méthodes d'approche

Méthode	Direction	Quand l'utiliser
Bottom-Up (ascendante)	Couche 1 → 7	Problème physique suspecté
Top-Down (descendante)	Couche 7 → 1	Problème applicatif
Divide & Conquer	Couche choisie, tests dans les deux sens	Problème identifié à une couche spécifique

8.3 Symptômes par couche OSI

Couche	Symptômes courants	Problèmes typiques
1 – Physique	Pas de connectivité, faible débit	Câble défectueux, problème d'alimentation, bruit
2 – Liaison	"line protocol down", diffusions excessives	Mauvaise encapsulation, erreurs STP, conflit duplex
3 – Réseau	Panne réseau, performances non optimales	Mauvaise table de routage, problèmes de voisinage
4 – Transport	Applications inaccessibles	ACL mal configurée, NAT incorrect
7 – Application	Service inaccessible malgré connectivité	DNS, protocole applicatif mal configuré

8.4 IP SLA – Surveillance

```
! Vérifier le support IP SLA
show ip sla application
```

```
! Créer une opération ICMP Echo (surveillance vers 10.0.0.1)
ip sla 1
  icmp-echo 10.0.0.1 source-ip 192.168.1.1
  frequency 30

! Planifier (démarrage immédiat, durée illimitée)
ip sla schedule 1 start-time now life forever

! Vérification
show ip sla configuration 1
show ip sla statistics 1
```

8.5 Commandes de dépannage bout en bout

```
! Étape 1 : Vérification physique
show interfaces
show processes cpu
show memory

! Étape 2 : Duplex (conflit full/half duplex)
show interfaces GigabitEthernet 0/0
! Corriger si nécessaire :
interface GigabitEthernet 0/0
  duplex full
  speed 1000

! Étape 3 : ARP et table MAC
show mac address-table
show arp
! Sur Windows : arp -d (vider cache ARP)

! Étape 4 : Table de routage
show ip route
show ipv6 route

! Étape 5 : Test connectivité
ping 192.168.10.1
tracert 192.168.10.1
! Test connectivité couche transport (port 80)
telnet 10.0.0.1 80

! Étape 6 : Vérifier les ACL
show ip access-lists
show ip interface GigabitEthernet 0/0

! Étape 7 : DNS
Router(config)# ip host SERVEUR1 10.0.0.10
```

```
! Documentation réseau
show cdp neighbors detail
show ip ospf neighbor
show bgp summary
```

8.6 Outils de dépannage

- **Wireshark** : analyseur de paquets (avec SPAN).
- **Syslog** : centralise les logs des équipements réseau.
- **SNMP NMS** : surveillance réseau (SolarWinds, etc.).
- **TDR** : testeur de câbles, détecte les cassures.
- **Cisco NAM** : Network Analysis Module, capture et analyse le trafic.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COMMANDES CISCO

Commandes essentielles – Référence rapide

Commande	Utilisation
<code>encapsulation hdlc</code>	Encapsulation HDLC (défaut Cisco)
<code>encapsulation ppp</code>	Encapsulation PPP
<code>ppp authentication chap</code>	Activer l'authentification CHAP
<code>ppp authentication pap</code>	Activer l'authentification PAP
<code>debug ppp authentication</code>	Déboguer l'authentification PPP
<code>show interfaces serial 0/0/0</code>	État de l'interface série
<code>show controllers serial 0/0/0</code>	DCE/DTE et présence du câble
<code>show pppoe session</code>	Sessions PPPoE actives
<code>show interface tunnel 0</code>	État du tunnel GRE
<code>show ip bgp</code>	Table BGP
<code>show ip bgp summary</code>	Résumé des voisins BGP
<code>access-list 10 permit ...</code>	ACL standard numérotée
<code>access-list 101 permit tcp ...</code>	ACL étendue numérotée
<code>ip access-group 10 in</code>	Appliquer ACL IPv4 sur interface
<code>ipv6 traffic-filter NOM in</code>	Appliquer ACL IPv6 sur interface
<code>show access-lists</code>	Afficher toutes les ACL
<code>no cdp run</code>	Désactiver CDP globalement
<code>ip dhcp snooping</code>	Activer DHCP Snooping
<code>snmp-server community PUBLIC ro</code>	Configurer SNMP v2c
<code>show snmp</code>	Vérifier SNMP
<code>monitor session 1 source ...</code>	Configurer SPAN
<code>show monitor</code>	Vérifier SPAN
<code>ip sla 1</code>	Créer opération IP SLA
<code>show ip sla statistics</code>	Statistiques IP SLA

ping / traceroute	Test de connectivité
show ip route	Table de routage IPv4
show ipv6 route	Table de routage IPv6

ÉVALUATION THÉORIQUE

PARTIE A – QCM (Questions à Choix Multiples)

Q1. Quelle technologie WAN utilise des cellules de 53 octets ?

- a) Frame Relay
- b) MPLS
- c) ATM ✓**
- d) HDLC

Q2. Quel protocole PPP est le plus sécurisé pour l'authentification ?

- a) PAP
- b) CHAP ✓**
- c) LDAP
- d) TACACS

Q3. Quelle est la MTU d'une interface PPPoE ?

- a) 1500 octets
- b) 1492 octets ✓**
- c) 1480 octets
- d) 576 octets

Q4. Où doit être placée une ACL standard ?

- a) Le plus près possible de la source
- b) Le plus près possible de la destination ✓**
- c) Au centre du réseau
- d) Sur le routeur de périphérie

Q5. Quel masque wildcard correspond au réseau 192.168.10.0/24 ?

- a) 255.255.255.0
- b) 0.0.0.255 ✓**
- c) 0.0.255.255
- d) 255.0.0.0

Q6. Quel protocole BGP s'applique entre deux AS différents ?

- a) iBGP

b) eBGP ✓

c) OSPF externe

d) EIGRP externe

Q7. Quelle version de SNMP offre l'authentification ET le chiffrement ?

a) SNMPv1

b) SNMPv2c

c) SNMPv3 ✓

d) SNMPv4

Q8. Quelle valeur DSCP est recommandée pour le trafic voix (VoIP) ?

a) DSCP 0 (BE)

b) DSCP 10 (AF11)

c) DSCP 46 (EF) ✓

d) DSCP 48 (CS6)

Q9. Quel algorithme de file d'attente est recommandé pour la voix sur IP ?

a) FIFO

b) WFQ

c) CBWFQ

d) LLQ ✓

Q10. Dans l'architecture SDN, quel protocole est utilisé comme API Southbound ?

a) SNMP

b) OpenFlow ✓

c) NETCONF

d) REST

Q11. Quelle attaque exploite le protocole DTP pour accéder à tous les VLANs ?

a) DHCP Starvation

b) Switch Spoofing ✓

c) MAC Flooding

d) ARP Poisoning

Q12. Quelle commande IP SLA crée une opération numéro 5 ?

a) `ip sla monitor 5`

b) `ip sla 5` ✓

c) `ip sla create 5`

d) `sla operation 5`

Q13. Quelle instruction est implicitement ajoutée à la fin de toute ACL IPv4 ?

- a) permit any any
- b) deny any ✓**
- c) deny ip any any log
- d) permit ip any any

Q14. Dans le modèle IoT Cisco, quel pilier traite les données localement pour éviter leur transport vers le cloud ?

- a) Cloud Computing
- b) Fog Computing ✓**
- c) Edge Computing centralisé
- d) SDN

Q15. Quel numéro de protocole IP identifie GRE dans l'en-tête IP externe ?

- a) 17
- b) 6
- c) 47 ✓**
- d) 89

PARTIE B – Questions ouvertes

Q16. Expliquez la différence entre PAP et CHAP dans l'authentification PPP. Lequel recommandez-vous et pourquoi ?

Réponse : PAP envoie le nom d'utilisateur et le mot de passe en texte clair (non chiffré) → vulnérable aux écoutes. CHAP utilise un échange en 3 étapes avec un hash MD5 d'un secret partagé → jamais le mot de passe n'est transmis. CHAP est recommandé car plus sécurisé. CHAP effectue également des vérifications périodiques pendant la session.

Q17. Vous configurez une ACL pour bloquer le trafic Telnet depuis le réseau 10.1.1.0/24 vers le serveur 172.16.0.1. Écrivez la commande ACL et précisez où l'appliquer.

Réponse :

```
access-list 101 deny tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 host 172.16.0.1 eq 23
access-list 101 permit ip any any
```

Appliquer sur l'interface du routeur la plus proche du réseau 10.1.1.0/24, en direction **IN** (entrante depuis le réseau source) — car c'est une ACL étendue → proche de la source.

Q18. Expliquez ce qu'est un tunnel GRE et ses limitations.

Réponse : GRE (Generic Routing Encapsulation) crée un tunnel virtuel point à point entre deux routeurs. Il encapsule n'importe quel protocole couche 3 (IPv4, IPv6, multicast) dans des paquets IP. Limitations : pas de chiffrement natif (pas sécurisé seul), stateless, surcharge minimale de 24 octets. Pour la sécurité, il faut combiner GRE + IPsec.

Q19. Quelle est la différence entre IntServ et DiffServ ? Lequel est plus utilisé en pratique ?

Réponse : IntServ offre une QoS de bout en bout garantie avec réservation de ressources via RSVP, mais est peu évolutif (chaque flux doit être signalé). DiffServ classe le trafic en groupes et applique des politiques saut par saut, plus évolutif. DiffServ est plus utilisé en pratique car il s'adapte aux grands réseaux.

Q20. Qu'est-ce que le DHCP Snooping et comment protège-t-il le réseau ?

Réponse : Le DHCP Snooping est une fonctionnalité de commutateur qui distingue les ports approuvés (trusted, vers serveurs DHCP légitimes) et non approuvés (untrusted, vers clients). Les ports non approuvés rejettent tout message serveur DHCP, empêchant un faux serveur DHCP de distribuer de fausses configurations (DHCP Spoofing). Il limite aussi le débit des requêtes pour prévenir le DHCP Starvation.

ÉVALUATION PRATIQUE – SCÉNARIOS CISCO

SCÉNARIO 1 – Configuration PPP avec CHAP

Topologie : R1 (S0/0/0) ← → (S0/0/0) R2

Mission : Configurer PPP avec authentification CHAP bidirectionnelle. Adresses : R1 S0/0/0 = 192.168.12.1/30, R2 S0/0/0 = 192.168.12.2/30.

```
! ===== SUR R1 =====
R1(config)# hostname R1
R1(config)# username R2 password Cisco123
R1(config)# interface serial 0/0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
R1(config-if)# encapsulation ppp
R1(config-if)# ppp authentication chap
R1(config-if)# clock rate 64000          ! uniquement si R1 est DCE
R1(config-if)# no shutdown

! ===== SUR R2 =====
R2(config)# hostname R2
R2(config)# username R1 password Cisco123
R2(config)# interface serial 0/0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.12.2 255.255.255.252
R2(config-if)# encapsulation ppp
R2(config-if)# ppp authentication chap
R2(config-if)# no shutdown

! ===== VÉRIFICATION =====
R1# show interfaces serial 0/0/0
! Résultat attendu : "Serial0/0/0 is up, line protocol is up"
! "Encapsulation PPP"

R1# debug ppp authentication
! Résultat attendu : succès de l'authentification CHAP (code 3 = success)
```

SCÉNARIO 2 – ACL pour sécuriser l'accès réseau

Topologie : LAN_A (192.168.1.0/24) ← R1 → R2 → Serveur (10.0.0.10)

Mission :

1. Autoriser HTTP et HTTPS depuis LAN_A vers le serveur.
2. Bloquer Telnet depuis LAN_A vers le serveur.

3. Autoriser tout autre trafic.

4. Appliquer sur la bonne interface et direction.

```
! ===== SUR R1 =====
! Créer l'ACL étendue nommée (proche de la SOURCE)
R1(config)# ip access-list extended FILTRE_LAN_A
R1(config-ext-nacl)# remark Autorise HTTP
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.10 eq 80
R1(config-ext-nacl)# remark Autorise HTTPS
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.10 eq
443
R1(config-ext-nacl)# remark Bloque Telnet
R1(config-ext-nacl)# deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.10 eq 23
R1(config-ext-nacl)# remark Autorise le reste
R1(config-ext-nacl)# permit ip any any
R1(config-ext-nacl)# exit

! Appliquer sur l'interface côté LAN_A (interface G0/0 de R1), direction
IN
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ip access-group FILTRE_LAN_A in

! ===== VÉRIFICATION =====
R1# show access-lists FILTRE_LAN_A
R1# show ip interface GigabitEthernet 0/0
! Test : depuis PC du LAN_A
! ping 10.0.0.10          → doit réussir
! telnet 10.0.0.10 23     → doit échouer (bloqué)
! telnet 10.0.0.10 80     → doit réussir
```

SCÉNARIO 3 – Tunnel GRE entre deux sites

Topologie : Site_A (R1: WAN=203.0.113.1) ← Internet → Site_B (R2: WAN=198.51.100.1)

Mission : Créer un tunnel GRE pour connecter 10.1.0.0/24 (Site A) et 10.2.0.0/24 (Site B).

```
! ===== SUR R1 =====
R1(config)# interface tunnel 0
R1(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)# tunnel source 203.0.113.1
R1(config-if)# tunnel destination 198.51.100.1
R1(config-if)# tunnel mode gre ip
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

! Route statique vers le réseau distant via le tunnel
R1(config)# ip route 10.2.0.0 255.255.255.0 172.16.0.2
```

```

! ===== SUR R2 =====
R2(config)# interface tunnel 0
R2(config-if)# ip address 172.16.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)# tunnel source 198.51.100.1
R2(config-if)# tunnel destination 203.0.113.1
R2(config-if)# tunnel mode gre ip
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit

R2(config)# ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 172.16.0.1

! ===== VÉRIFICATION =====
R1# show interface tunnel 0
R1# show ip route
R1# ping 172.16.0.2          ! Ping vers l'autre extrémité du tunnel
R1# ping 10.2.0.1           ! Ping vers le réseau distant

```

SCÉNARIO 4 – Configuration SNMP et SPAN

Mission : Configurer SNMPv2c et une session SPAN sur un commutateur Cisco Catalyst.

```

! ===== SNMP sur le commutateur =====
SW1(config)# snmp-server community MONITOR ro
SW1(config)# snmp-server location "Datacenter Salle 1"
SW1(config)# snmp-server contact it-admin@entreprise.com
SW1(config)# snmp-server host 192.168.1.100 version 2c MONITOR

! ===== SPAN : surveiller le port Fa0/1 depuis Fa0/24 =====
SW1(config)# monitor session 1 source interface FastEthernet 0/1 both
SW1(config)# monitor session 1 destination interface FastEthernet 0/24

! ===== VÉRIFICATION =====
SW1# show snmp
SW1# show snmp community
SW1# show monitor

```

SCÉNARIO 5 – ACL IPv6

Mission : Bloquer le trafic IPv6 du réseau 2001:DB8:A::/64 vers 2001:DB8:B::/64, autoriser le reste.

```

! ===== SUR R1 =====
R1(config)# ipv6 access-list BLOQUER-A-VERS-B
R1(config-ipv6-acl)# deny ipv6 2001:DB8:A::/64 2001:DB8:B::/64
R1(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any any
R1(config-ipv6-acl)# exit

! Appliquer sur l'interface côté réseau A (direction IN)

```



```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 traffic-filter BLOQUER-A-VERS-B in

! ===== VÉRIFICATION =====
R1# show ipv6 access-list
R1# show ipv6 interface GigabitEthernet 0/0
```

SCÉNARIO 6 – IP SLA pour surveiller une liaison

Mission : Surveiller la disponibilité du serveur 10.0.0.100 toutes les 30 secondes depuis R1.

```
! ===== SUR R1 =====
R1(config)# ip sla 1
R1(config-ip-sla)# icmp-echo 10.0.0.100 source-ip 192.168.1.1
R1(config-ip-sla)# frequency 30
R1(config-ip-sla)# exit

R1(config)# ip sla schedule 1 start-time now life forever

! ===== VÉRIFICATION =====
R1# show ip sla configuration 1
R1# show ip sla statistics 1
! Observer : Success/Failure ratio, RTT (temps de réponse)
```

AIDE-MÉMOIRE – MASQUES WILDCARD

Réseau CIDR	Masque de sous-réseau	Masque Wildcard	Dans les ACL
/8	255.0.0.0	0.255.255.255	10.0.0.0 0.255.255.255
/16	255.255.0.0	0.0.255.255	172.16.0.0 0.0.255.255
/24	255.255.255.0	0.0.0.255	192.168.1.0 0.0.0.255
/25	255.255.255.128	0.0.0.127	192.168.1.0 0.0.0.127
/26	255.255.255.192	0.0.0.63	192.168.1.0 0.0.0.63
/30	255.255.255.252	0.0.0.3	192.168.1.0 0.0.0.3
Hôte unique	255.255.255.255	0.0.0.0	host 192.168.1.1
Tout trafic	0.0.0.0	255.255.255.255	any

GLOSSAIRE COMPLET

Terme	Définition
ACL	Access Control List – liste de règles permit/deny
ACE	Access Control Entry – entrée individuelle d'une ACL
ADSL	Asymmetric DSL – débit download > upload
AnyConnect	Client VPN Cisco pour accès distant
ATM	Asynchronous Transfer Mode – cellules 53 octets
BGP	Border Gateway Protocol – routage entre AS
CBWFQ	Class-Based Weighted Fair Queuing – QoS par classes
CHAP	Challenge Handshake Auth. Protocol – hash MD5
CMTS	Cable Modem Termination System – tête de réseau câble
CoS	Class of Service – marquage couche 2, 3 bits
CPE	Customer Premises Equipment – équipement client
DCE	Data Communications Equipment – fournit l'horloge
DLCI	Data Link Connection Identifier – Frame Relay
DMVPN	Dynamic Multipoint VPN – NHRP + mGRE + IPsec
DSCP	Differentiated Services Code Point – 6 bits QoS IPv4/IPv6
DSLAM	DSL Access Multiplexer – multiplexeur central téléphonique
DTE	Data Terminal Equipment – équipement terminal
DWDM	Dense Wavelength Division Multiplexing – multiplexage fibre
eBGP	External BGP – entre deux AS différents
EF	Expedited Forwarding – DSCP 46, pour la voix
GRE	Generic Routing Encapsulation – tunnel non sécurisé
HDLC	High-Level Data Link Control – encapsulation série Cisco
HFC	Hybrid Fiber-Coaxial – réseau câble
iBGP	Internal BGP – au sein d'un même AS
IaaS	Infrastructure as a Service – cloud
IoT	Internet of Things – Internet des objets

IPCP	IP Control Protocol – NCP pour IPv4 dans PPP
IPsec	IP Security – protocole de chiffrement VPN
LCP	Link Control Protocol – établit la liaison PPP
LLQ	Low Latency Queuing – priorité stricte pour la voix
MPLS	Multiprotocol Label Switching – étiquettes WAN
MTU	Maximum Transmission Unit – taille max de trame
NCP	Network Control Protocol – configure les protocoles réseau dans PPP
NHRP	Next Hop Resolution Protocol – utilisé par DMVPN
PAP	Password Authentication Protocol – texte clair, non sécurisé
PPP	Point-to-Point Protocol – encapsulation multiconstructeur
PPPoE	PPP over Ethernet – tunnel PPP sur Ethernet, MTU 1492
RADIUS	Remote Auth. Dial-In User Service – AAA standard, UDP
RSVP	Resource Reservation Protocol – utilisé par IntServ
SDN	Software-Defined Networking – plan de contrôle centralisé
SNMP	Simple Network Management Protocol – surveillance réseau
SONET	Synchronous Optical Networking – fibre optique
SPAN	Switched Port Analyzer – mise en miroir de ports
SaaS	Software as a Service – applications cloud
TACACS+	Terminal Access Controller Access Control – AAA Cisco, TCP 49
VPN	Virtual Private Network – réseau privé sur réseau public
VSAT	Very Small Aperture Terminal – satellite
WRED	Weighted Random Early Detection – prévention congestion TCP
WFQ	Weighted Fair Queuing – allocation équitable par flux
802.1Q	Standard IEEE d'étiquetage VLAN + CoS (802.1p)
802.1X	Standard IEEE de contrôle d'accès basé sur les ports